

Información del Documento

Nombre del Proyecto
Tipo de documento
Alcance
Propósito

Nota de la versión 01. El equipo ratificó las propuestas de este documento, apartándose de ellas en cinco definiciones: D-01, D-03, D-10, D-18 y D-30. El detalle de cada apartamiento se consigna en la sección 12, y la especificación del CU-34 resultante de D-10 en la sección 13.

1. Criterio general adoptado

Las propuestas se elaboraron aplicando, en este orden, los siguientes criterios:

Primero. Cuando dos enunciados de la documentación se contradicen, prevalece el más específico sobre el más general, y la regla de negocio sobre el flujo. Una regla de la sección 6 es normativa; un paso del flujo describe una implementación posible.

Segundo. Cuando una especificación deja abierta una alternativa mediante expresiones como “o similar”, “ej:” u “opcional”, se propone la opción que sostiene el resto de la documentación sin requerir modificaciones adicionales.

Tercero. No se incorporan entidades ni atributos que la documentación no requiera. Los casos en que resultó indispensable agregar algo se señalan expresamente como tales.

Cuarto. Ninguna propuesta modifica el alcance funcional. Las funcionalidades descritas en las 33 especificaciones se conservan íntegramente.

Cada propuesta indica la especificación que la fundamenta. Cuando existe una alternativa razonable, se consigna.

2. Definiciones de alcance transversal

Se resuelven primero porque condicionan la redacción de las restantes.

D-01 · Numeración de reglas y requerimientos

Situación. La numeración se reinicia en cada especificación. El identificador RN-001 designa 33 reglas distintas en el proyecto.

Propuesta. Adoptar numeración correlativa con prefijo de módulo, según el esquema RN-<MÓD>-<NN> y RNF-<MÓD>-<NN>, donde el módulo se identifica con las siglas ID (Identidad), CAT (Catálogo), COM (Compras), INS (Institucional), COMU (Comunidad) y ADM (Administración). Cada regla conserva en su documento consolidado la referencia a la especificación de origen.

Fundamento. El esquema evita la colisión, mantiene la trazabilidad hacia la especificación original y resulta legible en la defensa. La numeración puramente correlativa —de RN-001 a RN-141— también resuelve la colisión, pero pierde la referencia al módulo.

Alternativa. Numeración correlativa simple, si el equipo prefiere un esquema plano.

D-04 y D-34 · Representación del rol y diferenciación de administradores

Situación. El rol del usuario se representa como atributo `role` en el token de sesión y como indicador booleano `is_admin` en otras especificaciones. Adicionalmente, el término “administrador” designa dos figuras distintas: el administrador de la plataforma y el encargado institucional.

Propuesta. Se trata de dos conceptos independientes que deben modelarse por separado:

Concepto	Representación	Alcance
Rol de plataforma	<code>users.role</code> con dominio docente, admin, estudiante	Global. Governa el acceso al panel de administración
Encargado institucional	<code>institutional_teachers.is_admin</code>	Acotado a una institución. Governa la gestión de su inventario y docentes

Se incorpora al glosario la distinción, empleando “administrador de plataforma” y “encargado institucional” como denominaciones excluyentes.

Fundamento. CU-02 §4 paso 13 incorpora role al token de sesión, y CU-01 RN-002 razona en términos de roles. Las 27 apariciones de `is_admin` en el corpus corresponden en su totalidad al ámbito institucional (CU-23 RN-004, CU-25 RN-004, CU-26 RN-001, CU-27 RN-001, CU-28 RN-001, CU-31 RN-001, CU-32 RN-001, CU-33 RN-001). No hay superposición real: hay homonimia.

D-22 y D-52 · Dominio e idioma de los estados

Situación. Los estados de la orden se expresan en español en CU-05 y en inglés en CU-12 y CU-13. Los estados de la propuesta se expresan en inglés.

Propuesta. Unificar en inglés, en concordancia con la nomenclatura de las entidades y atributos ya adoptada en toda la documentación. Dominios resultantes:

Entidad	Dominio	Origen
<code>orders.status</code>	pending, paid, shipped, delivered, cancelled	Unión de CU-05 RN-003, CU-12 §3 y CU-13 RN-008
<code>proposals.status</code>	pending, reviewed, approved, rejected	CU-15 RN-003, CU-21 RN-002

Las etiquetas visibles al usuario se presentan en español, conforme lo describen las especificaciones. La traducción es responsabilidad de la capa de presentación.

Fundamento. Los nombres de tablas y columnas de todo el corpus están en inglés. Mantener los estados en el mismo idioma preserva la coherencia del modelo. CU-05 RN-003 enumera cinco estados que, traducidos, coinciden exactamente con la unión de los mencionados en CU-12 y CU-13.

D-13 y D-31 · Requerimientos no funcionales de nivel proyecto

Situación. Seis especificaciones invocan requerimientos identificados como RNF01 a RNF05 “del proyecto”, que no forman parte de las 33 especificaciones relevadas.

Propuesta. Reconstruirlos a partir del contexto de cada invocación e incorporarlos como requerimientos de nivel sistema en el documento de requerimientos:

Identificador	Requerimiento reconstruido	Invocado en
RNF01	El sistema es adaptable y operable en tabletas y teléfonos	CU-06 RNF-003, CU-07 RNF-004
RNF02	Los componentes funcionales son independientes y admiten incorporación de nuevos elementos sin reestructurar el sistema	CU-06 RNF-005, CU-07 RNF-006
RNF03	El sistema no almacena datos de medios de pago	CU-12 RN-001
RNF04	La carga de contenidos accesorios no penaliza el tiempo de carga del circuito comercial	CU-06 RNF-002
RNF05	La persistencia se resuelve sobre PostgreSQL, por integridad y trazabilidad	CU-07 RNF-008

Fundamento. Cada invocación explicita el contenido del requerimiento que referencia, lo que permite reconstruirlos con precisión razonable. Corresponde que el equipo confirme si existe un documento de requerimientos de proyecto previo del que provengan.

3. Contenido faltante

Las dos definiciones de esta sección no consisten en elegir entre alternativas, sino en producir documentación ausente.

D-32 · Especificación funcional de la adquisición de lotes institucionales

Situación. CU-24 reproduce el contenido de CU-23. La funcionalidad que da origen al inventario institucional carece de especificación.

Propuesta. Redactar la especificación conforme al siguiente esquema, derivado de lo que las restantes especificaciones presuponen. Se ofrece como borrador para que el equipo lo complete y ratifique:

Sección	Contenido propuesto
Objetivo	Permitir al encargado institucional adquirir lotes de juegos físicos para su institución, incorporándolos al inventario institucional para su posterior asignación a docentes
Actor principal	Encargado institucional

Precondiciones	El usuario posee una institución registrada (CU-23) y figura en ella con <code>is_admin = true</code>
Poscondiciones	Se crea una orden con <code>institution_id</code> informado. Confirmado el pago, se crea o actualiza el registro correspondiente en <code>institutional_inventories</code> , incrementando <code>quantity_purchased</code>
Flujo principal	Reutiliza el circuito de CU-10, CU-11 y CU-12 en contexto institucional. El descuento mayorista de CU-22 resulta aplicable
Reglas de negocio	Solo el encargado adquiere en nombre de la institución. El incremento del inventario se produce con la confirmación del pago, no con la creación de la orden. La orden institucional se factura a nombre de la institución

Fundamento. CU-25 RN-007 establece que el inventario debe exhibir el historial de órdenes asociadas a cada producto, lo que confirma que el inventario se origina en órdenes. CU-12 A10 contempla el contexto institucional dentro del circuito de compra. La propuesta no introduce un circuito nuevo: reutiliza el existente incorporando la institución como contexto.

Nota. Esta es la única definición cuya resolución no puede sustituirse por una decisión de modelado. Requiere que el equipo redacte la especificación.

D-45 · Reglas de negocio de la parametrización de encuestas

Situación. La sección 6 de CU-20 reproduce la de CU-19. La entidad `polls` carece de reglas de negocio propias.

Propuesta. Redactar las siguientes reglas, derivadas de las restantes secciones de CU-20 y de las especificaciones que consumen encuestas:

Regla propuesta	Fundamento
Solo el administrador de plataforma gestiona encuestas	CU-20 RNF-001
La encuesta se crea en estado no publicado y se publica mediante una acción explícita	CU-20 §4 (<code>is_active</code> falso por defecto)
Una encuesta requiere un mínimo de dos opciones de respuesta para ser publicada	CU-14 §4 (la votación presupone opciones alternativas)
Una encuesta publicada no admite modificación de su pregunta ni de sus opciones	CU-20 RNF-005
Una encuesta con respuestas registradas no admite eliminación física	CU-16 RN-001 (los resultados son públicos y persistentes)
El nivel educativo destinatario es opcional	CU-14 RN-003
Cada operación se asienta en auditoría	CU-20 §3

4. Definiciones del módulo de Identidad y Acceso

D-02 · Invalidación de la sesión en el servidor

Situación. El objetivo de CU-03 declara que el cierre de sesión invalida el token, la regla RN-005 establece que el registro en el servidor es opcional, y el flujo A2.6 admite que el token permanezca válido hasta su expiración natural, que alcanza los 30 días.

Propuesta. Implementar la invalidación en el servidor de manera obligatoria, mediante una entidad `revoked_tokens` con los atributos identificador del token, fecha de revocación y fecha de expiración natural. La verificación de sesión consulta esta entidad. Los registros se depuran una vez superada la expiración natural.

Fundamento. El objetivo de CU-03 es el enunciado de mayor jerarquía dentro del documento y declara expresamente la finalidad de “garantizar que el dispositivo quede desvinculado de la cuenta”. CU-03 RNF-002 ya especifica el mecanismo. La opción de mantenerlo opcional supone que, con la vigencia extendida de 30 días prevista en CU-02 RN-004, un token comprometido permanece operativo un mes después de que el usuario cierra sesión.

Alternativa. Conservar el carácter opcional y reducir la vigencia extendida de 30 días a un valor menor, lo que acota la ventana sin incorporar la entidad.

D-03 · Rol de estudiante

Propuesta. Incorporar estudiante al dominio de `users.role` como valor reservado, no asignable desde el registro. El flujo A4 de CU-02 permanece operativo.

Fundamento. CU-02 RN-006 y su flujo A4 describen el comportamiento del sistema ante ese rol. Retirarlo del dominio dejaría sin efecto una regla y un flujo completos. CU-01 RN-002 establece que el rol por defecto es `docente`, de modo que la exclusión del registro ya está prevista.

D-06 · Preferencias de notificación

Propuesta. Representarlas como atributo booleano `email_notifications` en `teacher_profiles`, sin crear entidad propia.

Fundamento. CU-04 §4 paso 3 describe un único control de selección con la leyenda “Recibir ofertas por email”. Una entidad independiente para un solo valor booleano no está justificada por la documentación.

Alternativa. Si el equipo prevé ampliar las preferencias, corresponde la entidad `user_preferences` mencionada en CU-04 §4 paso 12.

D-07 · Algoritmo de resumen criptográfico

Propuesta. Adoptar `bcrypt` con factor de costo 12.

Fundamento. CU-01 RNF-002 lo establece expresamente con factor 10 o superior. El flujo de CU-01 paso 10 admite `bcrypt` o `argon2`, de modo que la elección de `argon2` tampoco contradiría la documentación; únicamente requeriría ajustar RNF-002. Se propone `bcrypt` por ser el enunciado más específico.

Alternativa. `argon2id`, admitido por CU-01 §4 y CU-02 §4, con ajuste de CU-01 RNF-002.

D-08 · Mecanismos de contención de accesos fallidos

Propuesta. Conservar ambos mecanismos, que operan en planos distintos, e incorporar la entidad `login_attempts` con los atributos correo electrónico, dirección de origen, resultado y marca temporal:

Mecanismo	Parámetros	Origen
Bloqueo por cuenta	3 intentos fallidos, bloqueo de 15 minutos	CU-02 RN-007
Limitación por origen en el ingreso	5 solicitudes por minuto	CU-02 RNF-003
Limitación por origen en el registro	5 solicitudes cada 15 minutos	CU-01 RNF-005

Fundamento. CU-02 A2.2 indica que el conteo puede llevarse “en sesión o en DB”. La persistencia es la única opción compatible con un bloqueo de 15 minutos que sobreviva al cierre del navegador.

D-09 · Denominación de la columna de resumen criptográfico

Propuesta. `password_hash`.

Fundamento. Ninguna especificación la denomina. La designación propuesta es la de uso corriente y explicita que el valor almacenado no es la contraseña.

D-10 · Modificación del correo electrónico

Propuesta. Registrar como funcionalidad diferida, sin incorporarla al alcance.

Fundamento. CU-04 RN-003 y su flujo A8 la declaran expresamente fuera del alcance de esa especificación y la remiten a un flujo separado que no integra las 33 especificaciones. El alcance del proyecto queda definido por dichas 33.

D-11 · Verificación del correo electrónico

Propuesta. Registrar como funcionalidad diferida. Incorporar a `users` el atributo `email_verified` con valor por defecto verdadero, reservado para una implementación futura.

Fundamento. CU-01 RN-007 la enuncia con la salvedad “opcional, si se implementa verificación por email”. Ninguna especificación describe el circuito. El atributo reservado permite incorporarla más adelante sin modificar el modelo.

D-12 · Sincronización entre pestañas

Propuesta. Consignar el requerimiento como exclusivo de la plataforma web en el documento de requerimientos, dentro de la separación entre web y aplicación móvil.

Fundamento. CU-03 A5 y RNF-007 describen un mecanismo propio de los navegadores, sin equivalente en una aplicación empaquetada.

5. Definiciones del módulo de Catálogo, Demos y Contenido

D-14 · Modelado de favoritos

Propuesta. Tres referencias que admiten nulo —`product_id`, `resource_id` y `editorial_partner_id`— con una restricción de integridad que exija exactamente una no nula, y tres índices únicos parciales sobre el par usuario-referencia.

Fundamento. CU-18 RN-002 y RN-003 enumeran las tres referencias y establecen que al menos una debe ser no nula. La restricción de unicidad de CU-18 RN-001, enunciada como “UNIQUE(user_id, product_id) o similar”, se extiende a las tres referencias mediante índices parciales. La denominación “tabla polimórfica” empleada en CU-17 A10.5 describe el comportamiento, no un modelado alternativo.

D-15 · Contador de descargas

Propuesta. Atributo `download_count` de tipo entero, valor inicial cero, de actualización obligatoria.

Fundamento. CU-08 RN-006 establece que debe incrementarse con cada descarga exitosa. Una regla de negocio prevalece sobre la salvedad “(opcional)” consignada en las poscondiciones y en el flujo.

D-16 · Promociones temporales de recursos

Propuesta. Incorporar a `resources` los atributos `promotion_starts_at` y `promotion_ends_at`, ambos con admisión de nulo. Un recurso se encuentra en promoción cuando la fecha corriente está comprendida entre ambos valores.

Fundamento. CU-09 RN-002 y su flujo A10.1 describen un período de promoción configurable. Dos atributos de fecha satisfacen el requisito sin incorporar una entidad.

Alternativa. Entidad `promotions` si el equipo prevé promociones con histórico o con alcance sobre conjuntos de recursos.

D-17 · Denominación de la entidad de progreso

Propuesta. `game_progress`.

Fundamento. Es la denominación empleada en los flujos de CU-07 y en CU-19. La expresión “o similar” de las poscondiciones no propone una alternativa concreta.

D-18 · Almacenamiento y firma de archivos

Propuesta. Especificar en el documento de requerimientos un servicio de almacenamiento de objetos que emita direcciones prefirmadas con vigencia de cinco minutos, sin designar proveedor. La designación del proveedor constituye una decisión de implementación.

Fundamento. CU-09 RN-004 y RNF-002 mencionan un servicio determinado a título de ejemplo. El requisito funcional es la vigencia acotada de la dirección, no el proveedor.

D-19 · Relación entre recursos y productos

Propuesta. `resources.product_id` con admisión de nulo. Cardinalidad: un producto se asocia a cero o más recursos; un recurso se asocia a cero o un producto.

Fundamento. CU-19 A9.4 declara el producto relacionado como campo opcional del formulario de alta de recursos. CU-08 exhibe recursos gratuitos de manera autónoma en el Centro de Descargas, lo que confirma la existencia de recursos sin producto asociado.

D-20 · Criterio de derecho de acceso institucional

Propuesta. El derecho se concede cuando la institución posee el producto en su inventario y el usuario figura vinculado a esa institución, sin requerir asignación individual.

Fundamento. CU-09 A8.1 verifica la pertenencia del usuario a la institución y A8.2 verifica que la institución haya adquirido el producto. No se menciona la consulta a `institutional_assignments`. La distinción resulta coherente: la asignación de CU-26 administra ejemplares físicos, cuya cantidad es limitada, en tanto los recursos digitales no admiten agotamiento.

D-21 · Acceso irrestricto del administrador de plataforma

Propuesta. Conservar. La verificación de derecho de acceso a recursos se omite cuando `users.role` es `admin`.

Fundamento. CU-09 RN-007 lo establece expresamente. Se vincula con la resolución de D-04.

6. Definiciones del módulo de Compras y Logística

D-05 · Destino del carrito

Propuesta. Entidades `carts`, con referencia al usuario, y `cart_items`, con referencia al carrito, al producto y la cantidad.

Fundamento. CU-02 §4 paso 16 admite “tabla `carts` o directamente en `orders` pendientes”. La segunda opción supondría que una orden represente un carrito, lo que contradice CU-12 RN-002, que establece que la orden se crea al iniciarse el pago. CU-10 RN-005 y RNF-006 requieren persistencia del carrito en la base de datos para usuarios

registrados. La entidad `cart_items` no figura denominada en la documentación pero resulta indispensable para representar la relación descrita en CU-10 RN-006.

D-23 · Reserva de existencias

Propuesta. No incorporar atributo de reserva. La disponibilidad se calcula como la existencia registrada menos la suma de las cantidades comprometidas en órdenes en estado `pending`. El descuento efectivo sobre `products.stock` se produce con la confirmación del pago.

Fundamento. CU-12 RN-003 establece que el descuento definitivo se aplica con la confirmación del pago, y el flujo principal descuenta únicamente en ese momento. La liberación de la reserva ante un rechazo, prevista en RN-006, se produce de manera natural al transicionar la orden fuera del estado `pending`. La alternativa de un atributo `stock_reserved` requeriría mantenimiento transaccional adicional sin beneficio funcional a la escala prevista.

D-24 · Estado de la orden ante un pago rechazado

Propuesta. La orden permanece en estado `pending`.

Fundamento. Las poscondiciones de CU-12 establecen que ante un pago rechazado “la orden permanece en estado `pending` y el usuario puede reintentar”. Es el enunciado más específico frente a la formulación alternativa de RN-006. La transición a `cancelled` queda reservada a la cancelación explícita.

D-25 · Persistencia de eventos de seguimiento

Propuesta. Entidad `order_tracking_events` con referencia a la orden, estado, ubicación, descripción, fecha del evento y fecha de consulta. Cumple simultáneamente la función de almacenamiento temporal y de historial.

Fundamento. CU-13 RN-003 admite información de hasta cinco minutos de antigüedad, lo que presupone almacenamiento. CU-13 RNF-007 exige exhibir el último estado conocido registrado ante la falta de respuesta del proveedor. CU-13 §3 requiere el historial completo del envío. Los tres requisitos se satisfacen con la misma entidad.

D-26 · Vinculación entre la orden y la institución

Propuesta. `orders.institution_id` con admisión de nulo. Cuando el atributo está informado, la facturación y el domicilio corresponden a la institución, y la confirmación del pago incrementa el inventario institucional.

Fundamento. CU-12 A10.2 y A10.3 describen el reconocimiento del contexto institucional y sus consecuencias sobre facturación y domicilio. La propuesta constituye, además, el mecanismo que resuelve la definición D-32.

D-27 · Registro de auditoría

Propuesta. Entidad `audit_log` de alcance transversal, con los atributos usuario que ejecuta la operación, acción, tipo de entidad afectada, identificador de la entidad, valores anterior y nuevo en formato estructurado, y marca temporal.

Fundamento. Siete especificaciones requieren asiento en auditoría con estructuras equivalentes (CU-19 RN-002, CU-21 RN-004, CU-22 RN-008, CU-23 RN-008, CU-26 RNF-007, CU-27 RN-006, CU-29 RNF-008). Una entidad única con tipo de entidad genérico las satisface a todas.

D-28 · Representación del envío

Propuesta. Incorporar a `orders` los atributos `shipping_cost`, `shipping_method` y `shipping_carrier`. No se incorpora entidad para las cotizaciones.

Fundamento. CU-11 RN-001 establece que la cotización se calcula en tiempo real contra el proveedor, y CU-11 §3 que el costo se registra en la orden al confirmarse. Las cotizaciones son efímeras y no requieren persistencia.

D-29 y D-44 · Estructura de domicilios

Propuesta. Adoptar una estructura uniforme de cinco componentes: calle, número, localidad, provincia y código postal. Se aplica en tres ubicaciones:

Ubicación	Función
users	Domicilio predeterminado, empleado para precargar el código postal
orders	Copia del domicilio al momento de la compra, con prefijo <code>shipping_</code>
institutions	Domicilio institucional

Fundamento. CU-11 RN-006 requiere un domicilio guardado del usuario. CU-12 §4 incorpora el domicilio a la creación de la orden y CU-22 RN-007 establece que las modificaciones posteriores no alteran órdenes existentes, lo que exige que la orden conserve una copia. CU-23 RN-006 declara obligatorio el domicilio institucional.

D-30 · Emisión de factura

Propuesta. Registrar como funcionalidad diferida.

Fundamento. CU-12 A9 la enuncia como flujo opcional sin desarrollo. Ninguna otra especificación la describe.

7. Definiciones del módulo Institucional

D-33 y D-37 · Conservación de asignaciones revocadas

Propuesta. La revocación no elimina el registro. Se incorporan a `institutional_assignments` los atributos `status`, con dominio `active` y `revoked`, `revoked_at`, `revoked_by` y `revocation_reason`. La revocación parcial reduce la cantidad asignada conservando el estado activo; la revocación total lleva el estado a `revoked`.

Fundamento. CU-28 RN-007 requiere exhibir todas las asignaciones “incluyendo las revocadas (para trazabilidad histórica)”, RN-008 requiere la fecha de revocación y el responsable, y RNF-007 reitera la conservación en el historial. Tres enunciados de CU-28 frente a la eliminación descripta en el flujo de CU-27. El atributo de estado requerido por CU-28 RN-003 se incorpora en la misma resolución.

D-35 · Alcance de la restricción de pertenencia institucional

Propuesta. La restricción alcanza únicamente al rol de encargado. Un usuario puede figurar como docente en más de una institución, pero como encargado en una sola. Se instrumenta mediante un índice único parcial sobre el usuario, condicionado a `is_admin = true`.

Fundamento. CU-23 RN-003 enuncia la restricción con el alcance expreso “como encargado” y la reitera: “No puede ser encargado de múltiples instituciones”. El flujo A1 verifica la existencia de cualquier vínculo, lo que excede el alcance de la regla. Prevalece la regla de negocio; corresponde ajustar el flujo A1.

D-36 · Cantidad asignada en el inventario

Propuesta. Conservar `quantity_assigned` en `institutional_inventories` como valor agregado, actualizado dentro de la misma transacción que registra la asignación o la revocación.

Fundamento. CU-26 RN-007 establece que el inventario “debe actualizarse automáticamente” al asignar y CU-27 RN-004 al revocar. Ambas reglas describen un valor almacenado. La actualización transaccional conjunta garantiza la consistencia.

D-38 y D-53 · Notificaciones

Propuesta. Entidad `notifications` con referencia al usuario destinatario, tipo, título, mensaje, tipo e identificador de la entidad relacionada, indicador de lectura y marca temporal. El envío por correo electrónico se resuelve como acción adicional sobre el mismo registro.

Fundamento. Cuatro especificaciones requieren notificar al usuario mediante “email o dashboard” (CU-15 RN-005, CU-21 RN-005, CU-26 RN-008, CU-27 RN-005). La conjunción disyuntiva admite ambos canales; una entidad de notificaciones sostiene el segundo y registra el primero.

D-39 · Estadísticas agregadas institucionales

Propuesta. Calcularlas en tiempo de consulta sobre `game_sessions`, con índices sobre institución, docente, producto y fecha de sesión. No se incorporan entidades de agregación.

Fundamento. CU-33 RNF-006 prevé volúmenes de miles de sesiones, magnitud que no justifica materialización. CU-31 RNF-001 admite tres segundos de respuesta, holgura suficiente para agregaciones indexadas.

D-40 · Delimitación entre reporte y tablero

Propuesta. Delimitar el alcance de cada especificación:

Especificación	Alcance propuesto
CU-31 Reporte de uso	Presentación tabular de sesiones agregadas por juego y por docente, con filtros y detalle por elemento. Constituye el origen de la exportación de CU-32
CU-33 Tablero pedagógico	Presentación analítica con indicadores, gráficos interactivos, evolución temporal y nube de aprendizajes. No admite exportación

Fundamento. CU-31 RN-007 vincula el reporte con la exportación y sus flujos A8 y A9 describen detalle por juego y por docente. CU-33 RN-003 y RN-005 describen interactividad y filtrado en cascada, y RN-002 incorpora el análisis temporal, ausente en CU-31. La distinción propuesta preserva ambas especificaciones sin superposición.

D-41 · Nivel educativo como criterio de filtro

Propuesta. Obtenerlo del perfil del docente que registró la sesión, mediante la relación entre la sesión, el vínculo institucional, el usuario y su perfil.

Fundamento. CU-33 RN-004 lo incorpora como filtro sin definir su origen. CU-04 §3 lo sitúa en el perfil docente. CU-29 no registra el nivel del grupo, de modo que el perfil es el único origen disponible sin ampliar el formulario de registro.

Alternativa. Incorporar el nivel del grupo a `game_sessions`, lo que requiere modificar CU-29.

D-42 · Identificador del docente institucional

Propuesta. Denominar `institutional_teacher_id` en `institutional_assignments` y en `game_sessions`, con referencia a `institutional_teachers`.

Fundamento. CU-29 RN-006 emplea esa denominación. Semánticamente, la asignación y la sesión pertenecen al vínculo institucional y no al usuario global: al desvincularse el docente de la institución, sus asignaciones y sesiones permanecen asociadas a esa institución. CU-30 RNF-006 verifica la correspondencia con el usuario autenticado, lo que se resuelve mediante la relación entre ambas entidades.

D-43 · Registro de la hora en las sesiones

Propuesta. No incorporar la hora. Retirar la visualización de mapa de calor por hora, conservando la agrupación por día de la semana, derivable de la fecha.

Fundamento. CU-33 §4 condiciona la visualización a que la hora se registre, y CU-29 no la contempla en el formulario. La agrupación por día de la semana no requiere información adicional.

8. Definiciones del módulo de Comunidad

D-46 · Selección múltiple en encuestas

Propuesta. Una respuesta por usuario y encuesta. La restricción de unicidad se mantiene sobre el par encuesta-usuario.

Fundamento. CU-14 RN-001 establece la restricción de manera expresa, y las poscondiciones registran una respuesta con una única opción. CU-16 RN-006 calcula porcentajes sobre el total de votos, cálculo que presupone una respuesta por participante. La expresión “múltiples opciones de respuesta” de RN-008 admite leerse como la disponibilidad de varias opciones entre las cuales elegir, lectura compatible con el resto de la documentación.

Alternativa. Si el equipo requiere selección múltiple, corresponde trasladar la restricción de unicidad al trío encuesta-usuario-opción y revisar el cálculo de porcentajes de CU-16 RN-006.

D-47 · Recuento de votos

Propuesta. Calcularlo en tiempo de consulta sobre `poll_responses`. No se incorpora el atributo `vote_count`.

Fundamento. CU-14 §4 declara la actualización del contador como opcional y admite el cálculo en tiempo real. CU-16 RNF-008 requiere índices sobre `poll_responses`, lo que respalda el cálculo. Un valor almacenado introduciría riesgo de divergencia sin beneficio a la escala prevista.

D-48 · Estados de la encuesta

Propuesta. Sustituir el indicador booleano por el atributo `status`, con dominio `draft`, `active` y `closed`.

Fundamento. CU-20 §4 establece que la encuesta se crea sin publicar, lo que corresponde a `draft`. CU-14 RN-002 requiere que solo las publicadas sean votables, lo que corresponde a `active`. CU-16 RN-004 requiere distinguir las finalizadas con indicador propio, lo que corresponde a `closed`. Un indicador booleano no distingue el primer estado del tercero.

D-49 · Eliminación de encuestas

Propuesta. Una encuesta con respuestas registradas no admite eliminación. La operación disponible es la transición a estado `closed`. La eliminación física queda reservada a encuestas en estado `draft`.

Fundamento. CU-16 RN-001 establece que los resultados son públicos y accesibles, lo que presupone su permanencia. La eliminación en cascada descrita en CU-20 A3.6 suprimiría el historial de participación de la comunidad, contrario a la finalidad declarada en CU-14 §1.

D-50 · Nivel educativo en las propuestas

Propuesta. Incorporar `target_level_id` a `proposals`, con admisión de nulo y referencia a `levels`.

Fundamento. CU-15 §4 lo incluye en el formulario y RN-007 lo menciona junto a la materia como campo opcional recomendado. Su ausencia en la enumeración de poscondiciones constituye una omisión.

D-51 · Detección de propuestas duplicadas

Propuesta. Rechazar el envío cuando el mismo usuario haya remitido una propuesta con título idéntico dentro de los 30 días previos.

Fundamento. CU-15 RN-006 enuncia el requisito sin precisar el criterio de similitud ni la ventana temporal. La propuesta adopta un criterio verificable. La comparación por similitud aproximada de la descripción excedería lo que la especificación requiere.

D-54 · Edición de encuestas según su estado

Propuesta. Solo las encuestas en estado `draft` admiten modificación de pregunta y opciones. Las publicadas admiten únicamente la transición a `closed`.

Fundamento. CU-20 RNF-005 establece que las encuestas activas no pueden editarse desde la interfaz. Los flujos A2.8 y A2.9 describen la edición sin condicionarla al estado; la restricción del requerimiento delimita su aplicación. Se vincula con la resolución de D-48.

9. Definiciones del módulo de Administración

D-55 · Eliminación de productos

Propuesta. Incorporar el atributo `is_active` a `products`, con valor inicial verdadero. La operación de eliminación establece el valor en falso. No se contempla eliminación física.

Fundamento. CU-19 RNF-008 lo establece de manera categórica: “La eliminación de productos debe ser lógica (marcar como inactivo) en lugar de física, para preservar la integridad de órdenes históricas”. Es el enunciado más específico frente a la formulación condicional de RN-010 y a la alternativa del flujo A2.5. El atributo requerido no figuraba enumerado.

D-56 · Entidad de categorías

Propuesta. Incorporar la entidad `categories`, con identificador, nombre y descripción, y el atributo `products.category_id` con admisión de nulo.

Fundamento. El objetivo de CU-19 incluye expresamente la gestión de categorías entre las operaciones del administrador. La ausencia de reglas y atributos constituye una omisión de la especificación, no una indicación de que la entidad no integre el modelo.

D-57 · Dirección del motor de juego

Propuesta. Incorporarla dentro de `config_json`, sin atributo propio.

Fundamento. CU-19 RN-008 define `config_json` como la configuración de la demo. CU-06 §4 y CU-07 §4 enumeran los parámetros que contiene. La dirección del motor constituye un parámetro adicional de la misma naturaleza.

D-58 · Productos de terceros y editoriales aliadas

Propuesta. Los productos de terceros integran el catálogo con fines de exhibición y no admiten incorporación al carrito. Se incorpora `products.editorial_partner_id` con admisión de nulo, que vincula el producto con la editorial que lo provee.

Fundamento. CU-19 RN-003 establece que los productos de terceros requieren dirección externa, cuya finalidad es derivar al sitio del proveedor. CU-17 §1 describe el directorio de editoriales como un espacio de exhibición del ecosistema. Ninguna especificación describe la compra de un producto de terceros dentro de la plataforma.

10. Resumen de incorporaciones al modelo

Las propuestas precedentes incorporan al modelo las siguientes entidades y atributos no enumerados en la documentación original. Cada una responde a un requisito expreso de alguna especificación.

Incorporación	Requisito que la origina
Entidad <code>cart_items</code>	CU-10 RN-006
Entidad <code>categories</code>	CU-19 §1
Entidad <code>audit_log</code>	Siete especificaciones

Entidad notifications	CU-15, CU-21, CU-26, CU-27
Entidad login_attempts	CU-02 RN-007
Entidad revoked_tokens	CU-03 objetivo y RNF-002
Entidad order_tracking_events	CU-13 RNF-007
users.password_hash	CU-01 RN-003
users.email_verified	CU-01 RN-007
Domicilio en users, orders e institutions	CU-11 RN-006, CU-12 §4, CU-23 RN-006
orders.institution_id	CU-12 A10
orders.shipping_cost, shipping_method, shipping_carrier	CU-11 §3
products.is_active	CU-19 RNF-008
products.category_id	CU-19 §1
products.editorial_partner_id	CU-19 RN-003, CU-17 §1
resources.promotion_starts_at, promotion_ends_at	CU-09 RN-002
resources.download_count	CU-08 RN-006
institutional_assignments.status, revoked_at, revoked_by, revocation_reason	CU-28 RN-007, RN-008
proposals.target_level_id	CU-15 §4, RN-007
polls.status en reemplazo de is_active	CU-16 RN-004
teacher_profiles.email_notifications	CU-04 §4

12. Apartamientos del equipo respecto de las propuestas

El equipo ratificó la mayoría de las propuestas y se apartó de ellas en cinco definiciones. Se consigna cada una con su fundamento.

D-01 — Numeración. La propuesta ofrecía numeración por módulo. El equipo adoptó numeración por caso de uso, con el formato RN-CU<nn>-<nnn>. La referencia directa al caso de uso de origen resulta más inmediata para el seguimiento durante la implementación.

D-03 — Rol de estudiante. La propuesta lo conservaba como valor reservado no asignable. El equipo lo descartó por completo del sistema. El dominio de users.role queda reducido a docente y admin. Como consecuencia, la especificación CU-02 debe corregirse para retirar la mención al rol y su flujo alternativo A4. Esta corrección se registra como pendiente en el consolidado.

D-10 — Cambio de correo electrónico. La propuesta recomendaba diferirlo. El equipo optó por especificarlo en una especificación funcional nueva, CU-34, en lugar de incorporarlo a CU-04. La separación es adecuada: el cambio de correo constituye un flujo con verificación propia, de naturaleza distinta a la edición de perfil. El alcance del proyecto pasa a 34 especificaciones. La especificación se desarrolla en la sección 13.

D-18 — Almacenamiento de archivos. La propuesta indicaba un servicio de almacenamiento de objetos con direcciones prefirmadas. El equipo resolvió, con carácter provisional, almacenar los archivos en la propia base de datos y controlar el acceso mediante validación de token, sin dirección firmada. La decisión se registró como revisable antes de la entrega final. Se deja constancia de dos consideraciones: el almacenamiento de contenido binario en la base de datos es adecuado a la escala del proyecto pero no a un crecimiento sostenido, y el control de acceso queda supeditado a la verificación del token en cada descarga. Ambas consideraciones son compatibles con el alcance actual.

D-30 — Formulario de pago. La propuesta lo registraba como funcionalidad diferida. El equipo precisó que la captura de datos de pago corresponde a la pasarela y no al sistema, en concordancia con el requerimiento de nivel sistema que establece que no se almacenan datos de medios de pago. Corresponde ajustar la redacción de CU-12 para reflejarlo. No requiere desarrollo adicional.

13. Especificación funcional incorporada — CU-34

La resolución de la definición D-10 da lugar a la siguiente especificación. Se presenta conforme a la estructura de las restantes, para su ratificación e integración al corpus.

Campo	Contenido
Identificador	CU-34
Nombre	Cambiar Correo Electrónico
Actor principal	Docente (usuario registrado y con sesión iniciada)
Objetivo	Permitir al docente modificar el correo electrónico asociado a su cuenta, mediante un procedimiento de verificación que confirme la titularidad del nuevo correo antes de hacer efectivo el cambio

Precondiciones. El usuario posee una cuenta y una sesión iniciada. Conoce su contraseña vigente.

Poscondiciones. El correo de la cuenta se actualiza únicamente tras la confirmación del nuevo correo. Hasta esa confirmación, el correo anterior permanece vigente y operativo. Se asienta la operación en auditoría.

Flujo principal.

1. El usuario accede a la opción de cambio de correo desde su perfil.
2. El sistema solicita el nuevo correo y la contraseña vigente.
3. El usuario los proporciona.
4. El sistema verifica la contraseña vigente.
5. El sistema verifica que el nuevo correo no se encuentre registrado en otra cuenta.
6. El sistema genera un testigo de verificación y lo remite al nuevo correo.
7. El usuario accede al enlace de verificación recibido en el nuevo correo.
8. El sistema valida el testigo y hace efectivo el cambio.
9. El sistema notifica el cambio al correo anterior, a título informativo.

Flujos alternativos.

- La contraseña vigente es incorrecta: el sistema rechaza la operación y no remite el testigo.
- El nuevo correo ya está registrado: el sistema informa la imposibilidad sin revelar la existencia de la otra cuenta.
- El testigo de verificación se encuentra vencido: el sistema informa el vencimiento y permite reiniciar el procedimiento.

Reglas de negocio.

Regla	Enunciado
El cambio requiere verificación de la titularidad del nuevo correo	El correo no se actualiza hasta que el nuevo se confirma
El correo anterior permanece vigente hasta la confirmación	La cuenta no queda inaccesible durante el procedimiento
El nuevo correo debe ser único en el sistema	No puede coincidir con el de otra cuenta
La operación exige la contraseña vigente	Constituye una verificación de identidad
El testigo de verificación es de un solo uso y expira	Conforme a la política de testigos vigente
La operación se asienta en auditoría	Con usuario, correo anterior, correo nuevo y marca temporal

Requerimientos no funcionales. Aplican los requerimientos de nivel sistema en materia de transmisión cifrada, tiempo de respuesta y diseño adaptable. El testigo de verificación se transmite exclusivamente al nuevo correo.

Entidades afectadas. users. La incorporación del atributo email_verified, prevista en la definición D-11, resulta compatible con esta especificación.

11. Registro de revisiones

Revisión	Fecha	Ítem	Descripción	Intervino
00	24/07/2026	Documento total	Versión inicial	
01	24/07/2026	Secciones 12 y 13	Registro de apartamientos del equipo e incorporación de CU-34	

14. Participantes y Aprobaciones

Confecciona Revisa Aprueba